# 最新サラウンド AV アンプ (全段バランス) Surround AV Amplifier (Fully Balanced) SV-VER5

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

**HDMI 2.1 入力 ×6**
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

**ネットワーク / USB-C / I2S**
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

**アナログ入力**
XLR ×2 / RCA ×3
7.1ch マルチ入力

**制御・表示**
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

**映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)**
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

**FPGA**
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

**DAC 12ch**
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

**I/V → LPF → ボリューム → バッファ**
全 12ch を バランスのまま処理 (差動)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

**パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)**
全 11ch: アナログ入力のクラス D のみ (VER7 改良)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

**サブウーファー出力 ×2**
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

**触覚 (4DX 風) 出力 ×2**
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

**ヘッドホン / PRE OUT**
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch XLR

**外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)**
パワー段は非安定の大容量 C・他は低雑音リニア (1.0kVA)
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

**配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes**
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

# 最新サラウンド AV アンプ (アンバランス) Surround AV Amplifier (Unbalanced) SV-VER5

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

**HDMI 2.1 入力 ×6**
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

**ネットワーク / USB-C / I2S**
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

**アナログ入力**
RCA ×4 / XLR ×1
7.1ch マルチ入力

**制御・表示**
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

**映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)**
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

**FPGA**
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

**DAC 12ch**
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

**I/V → LPF → ボリューム → バッファ**
全 12ch を 各ch 単相で処理 (差動→単相は DAC 直後の 1 段)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

**パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)**
全 11ch: アナログ入力のクラス D のみ (VER7 改良)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

**サブウーファー出力 ×2**
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

**触覚 (4DX 風) 出力 ×2**
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

**ヘッドホン / PRE OUT**
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch RCA

**外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)**
パワー段は非安定の大容量 C・他は低雑音リニア (1.0kVA)
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

**配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes**
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

# SV-VER5 説明書 / Manual — 日本語 · English (US/UK) · Русский · Українська · Deutsch · Italiano · Français

## 日本語 — SV-VER5

SV-VER5 — サラウンド AV アンプを VER7 に合わせた版

SV-VER4 (全 11ch アナログ入力クラスD、外付けリニア DC 電源・R コア) を、VER7 の考え方に合わせました。全 11ch は VER7 の改良クラスD アナログ版 (ゾベルで 16Ω のピークを 7.6dB → 0.7dB)。ホームシアターの映画は 小音量から大音量までであり、全 11ch をクラスD にすると平均 約 85dB でもアンプ全体の発熱は約 20W、年 約 29kWh で済みます。

共通 (VER7 と同じ): 配線は入力→出力へ一方向 約 40mm、グランド面、0.1μF は 2mm 以内、0.1% 薄膜・C0G/フィルム、DC ケーブル 6mm² 0.8m、電解 63V・別筐体 (約 52 年)。電源はパワー段が非安定の大容量コンデンサ、アナログ・クロックは低雑音リニア。IMAX Enhanced・Dolby・DTS の認証は未取得、4DX 風の触覚出力 2ch は SV-VER1 のまま。未実施: 実機測定・HDMI 認証・聴感評価。

## English (US) — SV-VER5

SV-VER5 — the surround AV amplifier aligned with VER7

SV-VER4 (all 11 channels in analog-input Class D, external linear DC supply with R-core) is aligned with the VER7 approach. All 11 channels use the improved VER7 analog Class D (a Zobel cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB). Films run from quiet to loud, and with all 11 channels in Class D the whole amplifier dissipates only about 20 W at about 85 dB average, about 29 kWh a year.

Common (as in VER7): one-way signal flow of about 40 mm, a ground plane, 0.1 uF within 2 mm, 0.1% thin-film and C0G / film parts, a 6 mm2 0.8 m DC cable, 63 V electrolytics in a separate case (about 52 years). The power-stage rails are unregulated large capacitor banks; analog and clock rails are low-noise linear. IMAX Enhanced, Dolby and DTS certification is not obtained, and the two 4DX-style tactile outputs are as in SV-VER1. Not done: bench measurements, HDMI certification, listening tests.

## English (UK) — SV-VER5

SV-VER5 — the surround AV amplifier aligned with VER7

SV-VER4 (all 11 channels in analogue-input Class D, external linear DC supply with R-core) is aligned with the VER7 approach. All 11 channels use the improved VER7 analogue Class D (a Zobel cuts the 16 ohm peak from 7.6 dB to 0.7 dB). Films run from quiet to loud, and with all 11 channels in Class D the whole amplifier dissipates only about 20 W at about 85 dB average, about 29 kWh a year.

Common (as in VER7): one-way signal flow of about 40 mm, an earth plane, 0.1 uF within 2 mm, 0.1% thin-film and C0G / film parts, a 6 mm2 0.8 m DC cable, 63 V electrolytics in a separate case (about 52 years). The power-stage rails are unregulated large capacitor banks; analogue and clock rails are low-noise linear. IMAX Enhanced, Dolby and DTS certification has not been obtained, and the two 4DX-style tactile outputs are as in SV-VER1. Not done: bench measurements, HDMI certification, listening tests.

## Русский — SV-VER5

SV-VER5 — AV-ресивер объёмного звука, согласованный с VER7

SV-VER4 (все 11 каналов класса D с аналоговым входом, внешний линейный блок питания с R-сердечником) согласован с подходом VER7. Все 11 каналов используют улучшенный аналоговый класс D из VER7 (цепь Цобеля снижает пик на 16 Ом с 7,6 дБ до 0,7 дБ). Фильмы идут от тихого до громкого, и при классе D во всех 11 каналах весь усилитель выделяет лишь около 20 Вт при среднем уровне около 85 дБ, около 29 кВт·ч в год.

Общее (как в VER7): сигнал в одну сторону около 40 мм, слой земли, 0,1 мкФ в пределах 2 мм, тонкоплёночные 0,1 % и C0G / плёночные детали, кабель постоянного тока 6 мм² длиной 0,8 м, электролиты на 63 В в отдельном корпусе (около 52 лет). Шины силового каскада — нестабилизированные батареи больших конденсаторов; аналоговая часть и такт — малошумящие линейные. Сертификация IMAX Enhanced, Dolby и DTS не получена, два тактильных выхода в духе 4DX как в SV-VER1. Не выполнено: измерения, сертификация HDMI, прослушивание.

## Українська — SV-VER5

SV-VER5 — AV-ресивер об'ємного звуку, узгоджений із VER7

SV-VER4 (усі 11 каналів класу D з аналоговим входом, зовнішній лінійний блок живлення з R-осердям) узгоджено з підходом VER7. Усі 11 каналів використовують покращений аналоговий клас D із VER7 (ланцюг Цобеля знижує пік на 16 Ом із 7,6 дБ до 0,7 дБ). Фільми йдуть від тихого до гучного, і за класу D в усіх 11 каналах весь підсилювач виділяє лише близько 20 Вт за середнього рівня близько 85 дБ, близько 29 кВт·год на рік.

Спільне (як у VER7): сигнал в один бік близько 40 мм, шар землі, 0,1 мкФ у межах 2 мм, тонкоплівкові 0,1 % і C0G / плівкові деталі, кабель постійного струму 6 мм² завдовжки 0,8 м, електроліти на 63 В в окремому корпусі (близько 52 років). Шини силового каскаду — нестабілізовані батареї великих конденсаторів; аналогова частина та такт — малошумні лінійні. Сертифікацію IMAX Enhanced, Dolby і DTS не отримано, два тактильні виходи в дусі 4DX як у SV-VER1. Не виконано: вимірювання, сертифікація HDMI, прослуховування.

## Deutsch — SV-VER5

SV-VER5 — der Surround-AV-Verstärker, an VER7 angeglichen

SV-VER4 (alle 11 Kanäle Klasse D mit Analogeingang, externes lineares Netzteil mit R-Kern) ist an den Ansatz von VER7 angeglichen. Alle 11 Kanäle verwenden das verbesserte analoge Klasse D von VER7 (ein Zobel senkt die Spitze an 16 Ω von 7,6 dB auf 0,7 dB). Filme reichen von leise bis laut; mit Klasse D in allen 11 Kanälen gibt der ganze Verstärker bei etwa 85 dB im Mittel nur etwa 20 W ab, etwa 29 kWh im Jahr.

Gemeinsam (wie in VER7): einseitiger Signalfluss über etwa 40 mm, Massefläche, 0,1 µF innerhalb von 2 mm, 0,1-%-Dünnschicht- und C0G-/Folienbauteile, DC-Kabel 6 mm² bei 0,8 m, 63-V-Elektrolytkondensatoren in einem getrennten Gehäuse (etwa 52 Jahre). Die Endstufenschienen sind ungeregelte große Kondensatorbänke; Analog und Takt sind rauscharm linear. Eine IMAX-Enhanced-, Dolby- oder DTS-Zertifizierung liegt nicht vor; die zwei 4DX-artigen Haptikausgänge entsprechen SV-VER1. Nicht durchgeführt: Messungen, HDMI-Zertifizierung, Hörtests.

## Italiano — SV-VER5

SV-VER5 — l'amplificatore AV surround allineato a VER7

SV-VER4 (tutti gli 11 canali in classe D con ingresso analogico, alimentatore esterno lineare con nucleo R) è allineato all'approccio di VER7. Tutti gli 11 canali usano la classe D analogica migliorata di VER7 (uno Zobel riduce il picco su 16 ohm da 7,6 dB a 0,7 dB). I film vanno dal volume basso a quello alto e con la classe D su tutti gli 11 canali l'intero amplificatore dissipa solo circa 20 W a circa 85 dB di media, circa 29 kWh all'anno.

Comune (come in VER7): flusso del segnale in un solo verso per circa 40 mm, piano di massa, 0,1 µF entro 2 mm, componenti a film sottile 0,1% e C0G / a film, cavo in continua da 6 mm² lungo 0,8 m, elettrolitici da 63 V in un contenitore separato (circa 52 anni). Le linee dello stadio di potenza sono banchi di condensatori non stabilizzati; analogico e clock sono lineari a basso rumore. La certificazione IMAX Enhanced, Dolby e DTS non è stata ottenuta e le due uscite tattili in stile 4DX sono come in SV-VER1. Non eseguito: misure, certificazione HDMI, ascolto.

## Français — SV-VER5

SV-VER5 — l'amplificateur AV surround aligné sur VER7

SV-VER4 (11 canaux en classe D à entrée analogique, alimentation externe linéaire à noyau R) est aligné sur l'approche de VER7. Les 11 canaux utilisent la classe D analogique améliorée de VER7 (un réseau de Zobel ramène le pic sous 16 ohms de 7,6 dB à 0,7 dB). Les films vont du faible au fort volume et, avec la classe D sur les 11 canaux, tout l'amplificateur ne dissipe qu'environ 20 W à environ 85 dB de moyenne, environ 29 kWh par an.

Commun (comme VER7) : signal dans un seul sens sur environ 40 mm, plan de masse, 0,1 µF à moins de 2 mm, composants à couche mince 0,1 % et C0G / à film, câble continu de 6 mm² sur 0,8 m, électrolytiques de 63 V dans un boîtier séparé (environ 52 ans). Les rails de l'étage de puissance sont des banques de condensateurs non régulées ; l'analogique et l'horloge sont linéaires à faible bruit. La certification IMAX Enhanced, Dolby et DTS n'est pas obtenue et les deux sorties tactiles de style 4DX restent celles de SV-VER1. Non réalisé : mesures, certification HDMI, écoute.